

因數與倍數的生活應用

先抓觀念

- 只要題目出現「平均分組」、「長寬相乘」、「隔固定距離排列」這類情境，常常都和因數或倍數有關。
- 若是面積固定、長寬都是整數，就可以用因數配對來找可能的長和寬。
- 若是固定間隔排點，而且頭尾都要放，常常要留意「點的個數」和「間隔的個數」不一樣。

重點整理

- 面積問題：先找因數配對。
- 組數或買法問題：先找範圍，再數有幾個整數解。
- 排列問題：若兩端都有放，則間隔數 = 點數減 1。

看到題目怎麼想

- 面積是 64，就先想 64 的因數配對。
- 預算上限題，先用除法求最多，再配合題目限制找最少。
- 固定每隔幾公尺放一個物件時，要先分清楚題目在問「總長」還是「個數」。

例子

- 長方形面積為 64 平方公分，可能的整數邊長配對為 (1,64)、(2,32)、(4,16)、(8,8)。
- 一顆蘋果 30 元，身上有 500 元，至少買 2 顆。最多可買 $\lfloor 500 \div 30 \rfloor = 16$ 顆，所以買法共有 $16 - 2 + 1 = 15$ 種。
- 道路兩旁共種了 1600 棵樹，代表一旁有 800 棵。若每隔 10 公尺一棵，且兩端都有樹，則一旁有 799 個間隔，所以道路長度為 $799 \times 10 = 7990$ 公尺。